Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Компараторы. Триггер Шмитта. Мультивибратор. Задатчики интенсивности и выпрямители

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.06 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КОМПАРАТОРЫ 2
1.1 Однопороговый компаратор 2
1.2 Регенеративный компаратор (триггер Шмитта) 3
Выводы по разделу один 3
2 МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОУ 3
2.1 Принцип действия 3
Выводы по разделу два 3
3 ЗАДАТЧИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ И ВЫПРЯМИТЕЛИ 4
3.1 Задатчик интенсивности 4
3.2 Прецизионные выпрямители 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

ОУ без обратной связи или с положительной обратной связью работает в релейном режиме. На этом основаны компараторы, триггер Шмитта и мультивибратор. В лекции рассмотрены эти устройства, а также задатчики интенсивности и прецизионные выпрямители на ОУ.

1 КОМПАРАТОРЫ

1.1 Однопороговый компаратор

Компаратор – устройство сравнения двух напряжений: выход принимает одно из двух состояний ($+U_{нас}$ или $–U_{нас}$) в зависимости от того, какое из входных напряжений больше. На ОУ без обратной связи: при $U_{вх} > U_{оп}$ (на неинвертирующем входе) выход $+U_{нас}$, при $U_{вх} < U_{оп}$ – $–U_{нас}$. Компаратор без ОС реагирует на ничтожную разность напряжений, поэтому при медленном или зашумлённом сигнале вблизи порога выход многократно переключается («дребезг»). Двухвходовой компаратор сравнивает два сигнала, поданных на разные входы.

1.2 Регенеративный компаратор (триггер Шмитта)

Чтобы устранить дребезг, вводят положительную обратную связь с выхода на неинвертирующий вход через делитель R_1, R_2: компаратор получает гистерезис – два порога срабатывания:

$$U_{пор} = \pm U_{нас} \cdot R_1/(R_1 + R_2), \quad (1.1)$$

где R_1 – резистор между неинвертирующим входом и общей точкой, Ом;
R_2 – резистор положительной обратной связи, Ом.

Ширина петли гистерезиса $2U_{пор}$: чем меньше сопротивление обратной связи R_2, тем шире петля. ПОС ускоряет переключение и делает компаратор помехоустойчивым: помехи с амплитудой меньше ширины петли не вызывают ложных переключений.

Выводы по разделу один

1) Компаратор без ОС сравнивает напряжения, но склонен к дребезгу.
2) ПОС создаёт гистерезис (триггер Шмитта): $U_{пор} = \pm U_{нас} R_1/(R_1 + R_2)$.

2 МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОУ

2.1 Принцип действия

Симметричный мультивибратор (генератор прямоугольных импульсов) – триггер Шмитта, к инвертирующему входу которого подключена RC-цепь от выхода. Конденсатор перезаряжается через R от выходного напряжения; когда напряжение на нём достигает порога, компаратор переключается, и конденсатор начинает перезаряжаться в обратную сторону. На выходе – периодические прямоугольные импульсы, на конденсаторе – экспоненциальная «пила».

$$T = 2RC \cdot \ln(1 + 2R_1/R_2). \quad (2.1)$$

Частоту регулируют изменением R, C или делителя ПОС; несимметричные импульсы получают разными сопротивлениями заряда и разряда (через диоды).

Выводы по разделу два

1) Мультивибратор = триггер Шмитта + RC-цепь в ООС; $T = 2RC \cdot \ln(1 + 2R_1/R_2)$.

3 ЗАДАТЧИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ И ВЫПРЯМИТЕЛИ

3.1 Задатчик интенсивности

Задатчик интенсивности (ЗИ) преобразует скачок задающего сигнала в линейно нарастающий с заданным темпом – чтобы ограничить ускорение привода и ток при пуске и торможении. Схема: компаратор (усилитель с большим коэффициентом, работающий в режиме ограничения) и интегратор, охваченные общей отрицательной обратной связью. Пока выход интегратора отличается от задания, компаратор насыщен и интегратор интегрирует постоянное напряжение – выход нарастает линейно со скоростью $U_{огр}/T_{и}$; при достижении задания система уравновешивается. Темп регулируют уровнем ограничения или постоянной интегрирования; S-образный ЗИ ограничивает и рывок.

3.2 Прецизионные выпрямители

Обычный диодный выпрямитель не выпрямляет сигналы меньше порога открывания диода (0,5–0,7 В). Прецизионный (активный) выпрямитель – ОУ с диодами в цепи обратной связи: благодаря большому усилению ОУ падение напряжения на диоде компенсируется, и выпрямляются сигналы милливольтового уровня. Однополупериодный выпрямитель пропускает полуволну одного знака, двухполупериодный (выпрямитель модуля) на двух ОУ даёт $|U_{вх}|$. Применяется для получения модуля сигнала тока или скорости в системах управления.

Выводы по разделу три

1) Задатчик интенсивности – компаратор с ограничением + интегратор под общей ООС: линейное нарастание задания.

2) Прецизионный выпрямитель на ОУ выпрямляет малые сигналы, компенсируя падение на диоде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.